

Práctica de red

Resumen: Descubra los conceptos básicos del networking.

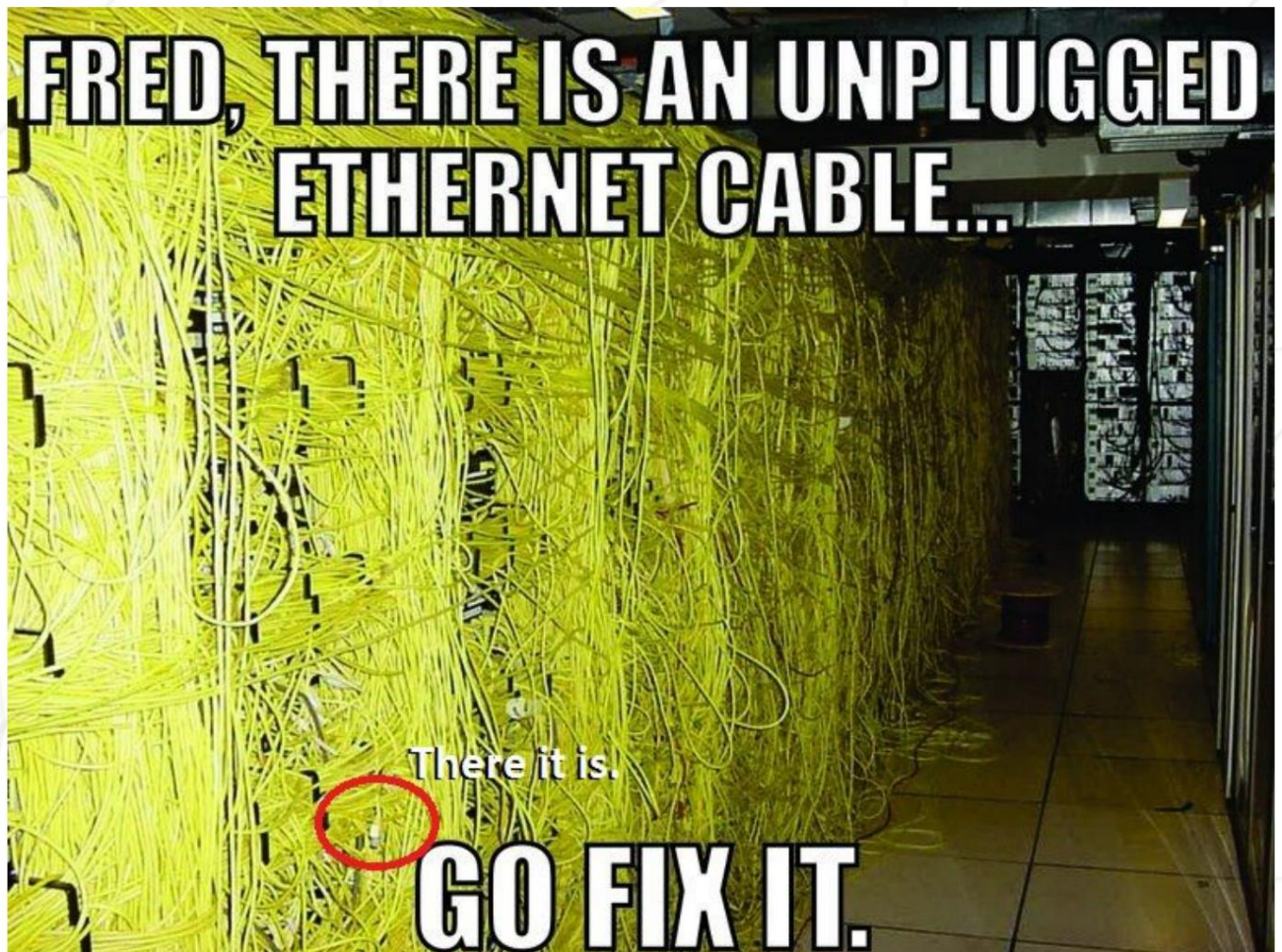
Versión: 5.0

Contenido

I	Preámbulo	2
II	Introducción	3
III	Instrucciones de IA	4
IV	Directrices generales	6
V	Parte obligatoria	7
	Requisitos del archivo Léame VI	13
VII	Presentación y evaluación por pares	14

Capítulo I

Preámbulo



Capítulo II

Introducción

Esta actividad es un ejercicio práctico general diseñado para introducirte en los fundamentos de las redes informáticas. Aprenderás a configurar direcciones IP, conectar dispositivos a través de un router y comprender la función de una puerta de enlace en una red.

Capítulo III

Instrucciones de IA

- Context

Durante tu aprendizaje, la IA puede ayudarte con muchas tareas diferentes. Tómate el tiempo para explorar las diversas capacidades de las herramientas de IA y cómo pueden apoyar tu trabajo. Sin embargo, siempre abórdalas con cautela y evalúa críticamente los resultados. Ya sea código, documentación, ideas o explicaciones técnicas, nunca puedes estar completamente seguro de que tu pregunta esté bien formulada o de que el contenido generado sea preciso. Tus compañeros son un recurso valioso para ayudarte a evitar errores y puntos ciegos.

- Mensaje principal

Utilice IA para reducir tareas repetitivas o tediosas.

Desarrollar habilidades de motivación, tanto de codificación como de no codificación, que beneficiarán a su hijo. futura carrera.

Aprenda cómo funcionan los sistemas de IA para anticipar y evitar mejor riesgos, sesgos y problemas éticos comunes.

Continúa desarrollando habilidades técnicas y de potencia trabajando con tus compañeros.

Utilice únicamente contenido generado por IA que comprenda completamente y del que pueda hacerse responsable. para.

- Reglas del alumno:

- Debe tomarse el tiempo para explorar las herramientas de IA y comprender cómo funcionan, para poder usarlas de manera ética y reducir posibles sesgos.
- Debes reflexionar sobre tu problema antes de dar la orden: esto te ayuda a escribir con más claridad. indicaciones más detalladas y más relevantes utilizando vocabulario preciso.
- Debes desarrollar el hábito de verificar, revisar, cuestionar y probar sistemáticamente todo lo generado por IA.
- Siempre debes buscar la revisión de pares: no confíes únicamente en tu propia validación.

- **Resultados de la fase:**

- Desarrollar habilidades de estimulación tanto de propósito general como de dominio específico.
- Aumente su productividad con el uso eficaz de herramientas de IA.
- Continuar fortaleciendo el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la adaptabilidad y colaboración.

- **Comentarios y ejemplos:**

- Te encontrarás con frecuencia en situaciones (exámenes, evaluaciones, etc.) en las que deberás demostrar una verdadera comprensión. Prepárate y sigue desarrollando tus habilidades técnicas e interpersonales.
- Explicar su razonamiento y debatir con sus compañeros a menudo revela lagunas en su comprensión. Comprensión. Haga del aprendizaje entre pares una prioridad.

Las herramientas de IA a menudo carecen de tu contexto específico y tienden a ofrecer respuestas genéricas. Tus colegas, que comparten tu entorno, pueden ofrecerte información más relevante y precisa.

- Cuando la IA suele generar la respuesta más probable, sus colegas pueden aportar perspectivas alternativas y matices valiosos. Confíe en ellos como punto de control de calidad.

Buenas prácticas:

Le pregunto a la IA: "¿Cómo pruebo una función de ordenamiento?". Me da algunas ideas. Las pruebo y reviso los resultados con un compañero. Juntos perfeccionamos el enfoque.

Mala práctica:

Le pido a la IA que escriba una función completa y la copio y pego en mi proyecto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar qué hace ni por qué. Pierdo credibilidad y suspendo el proyecto.

Buenas prácticas:

Uso IA para diseñar un analizador. Luego, reviso la lógica con un compañero. Detectamos dos errores y lo reescribimos juntos: mejor, más claro y completamente comprensible.

Mala práctica:

Dejé que Copilot generara mi código para una parte clave de mi proyecto. Compila, pero no puedo explicar cómo gestiona las tuberías. Durante la evaluación, no logro justificarlo y desapruebo el proyecto.

Capítulo IV

Directrices generales

Configurarás redes pequeñas. Para ello, es necesario comprender el funcionamiento del direccionamiento TCP/IP , incluyendo conceptos como la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

Debes completar 10 niveles (es decir, 10 ejercicios) y enviarlos en tu repositorio Git.



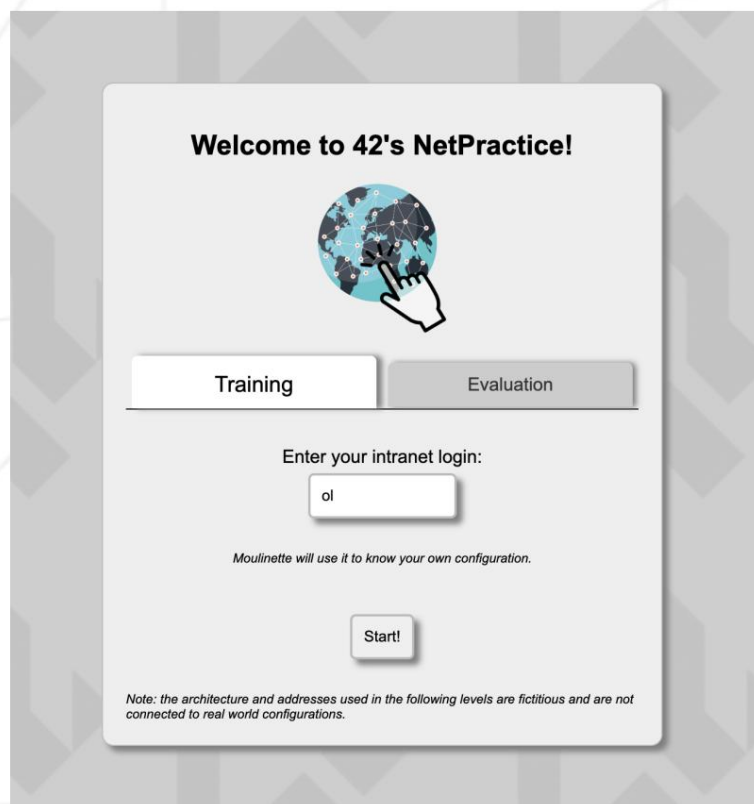
En esta actividad las redes con las que trabajarás no son reales.
Estarán disponibles a través de una interfaz de capacitación que abrirás en tu navegador web.

Capítulo V

Parte obligatoria

Este proyecto implica resolver problemas de red para que una red funcione correctamente.

- Primero, descargue el archivo adjunto a la página del proyecto.
- Luego extrae los archivos en la carpeta que desees.
- En esta carpeta, ejecute el archivo index.html.
- Esta interfaz debería abrirse en su navegador web:



¡Bienvenido a NetPractice! :)

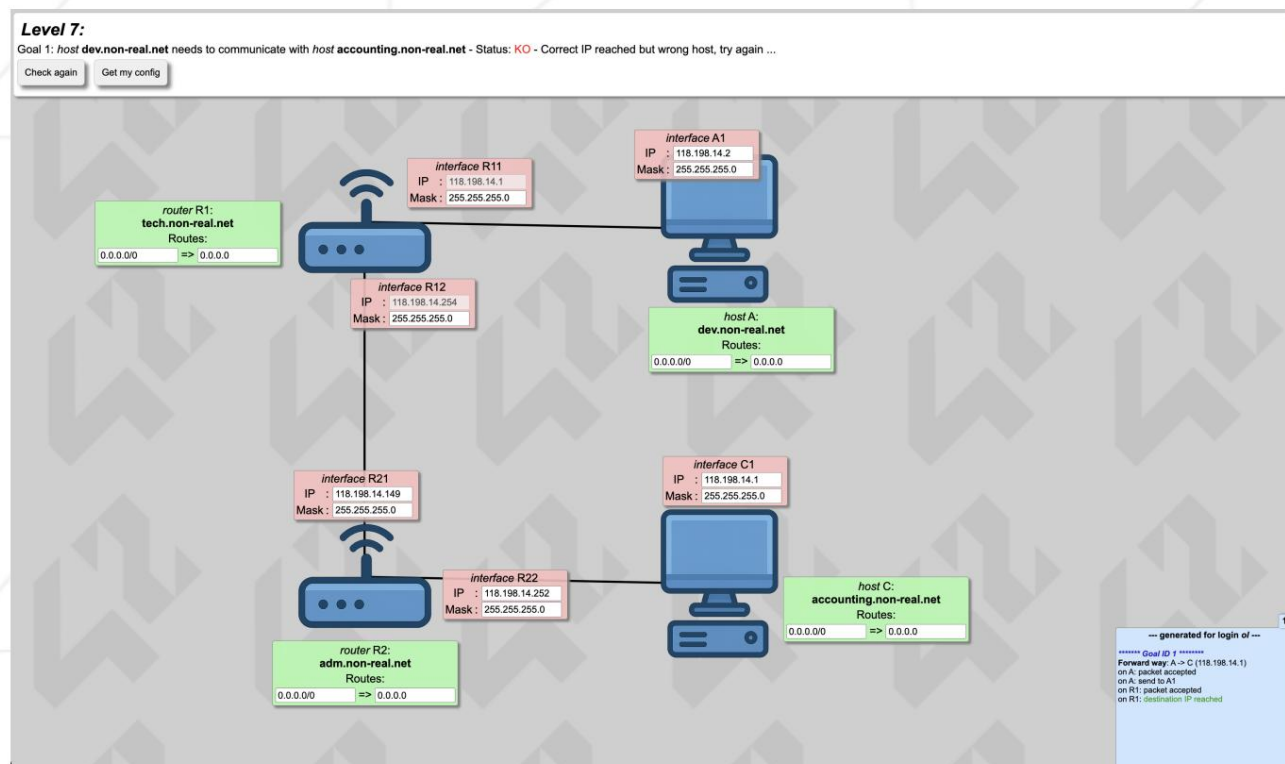
Práctica de red

Como se menciona en la página:

- Puedes practicar si ingresas tu login en el campo, usando tu configuración personal.
ción.
- O puede utilizar la pestaña 'evaluación' para una configuración aleatoria, adecuada para evaluar
aciones.

Práctica de red

Hay 10 niveles disponibles para la formación. A continuación se muestra un ejemplo:

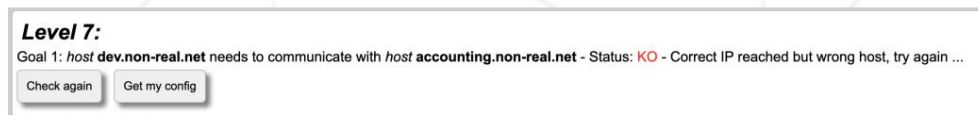


Para cada nivel, aparece un diagrama de red que no funciona .

En la parte superior de la ventana, verá uno o varios objetivos: ajustar la configuración disponible para que la red funcione correctamente. Hay dos botones.

Puedes utilizar:

- [Verificar nuevamente] para verificar si su configuración es correcta o no.
- [Obtener mi configuración] para descargar tu configuración cuando la necesites. Te será útil para entregar tu tarea.



Al completar un nivel, aparecerá un nuevo botón. Haz clic en él para pasar al siguiente nivel.

Check again

Get my config

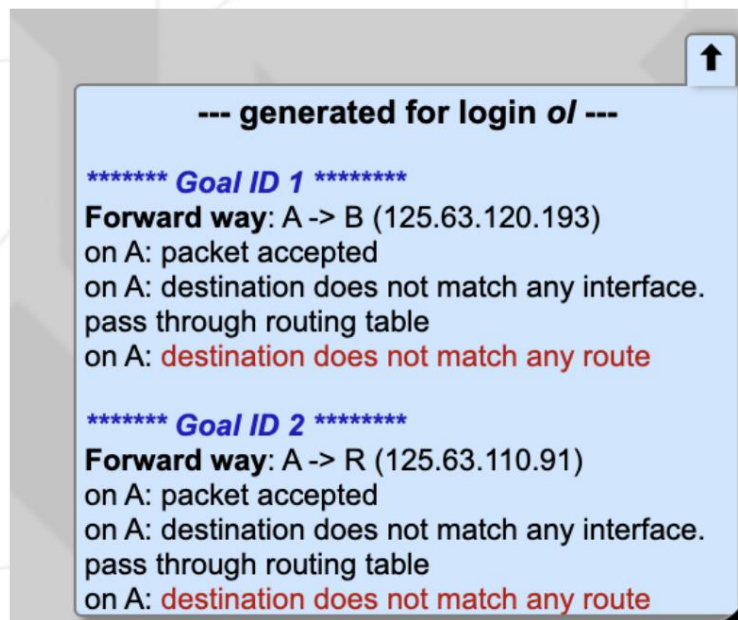
Next level



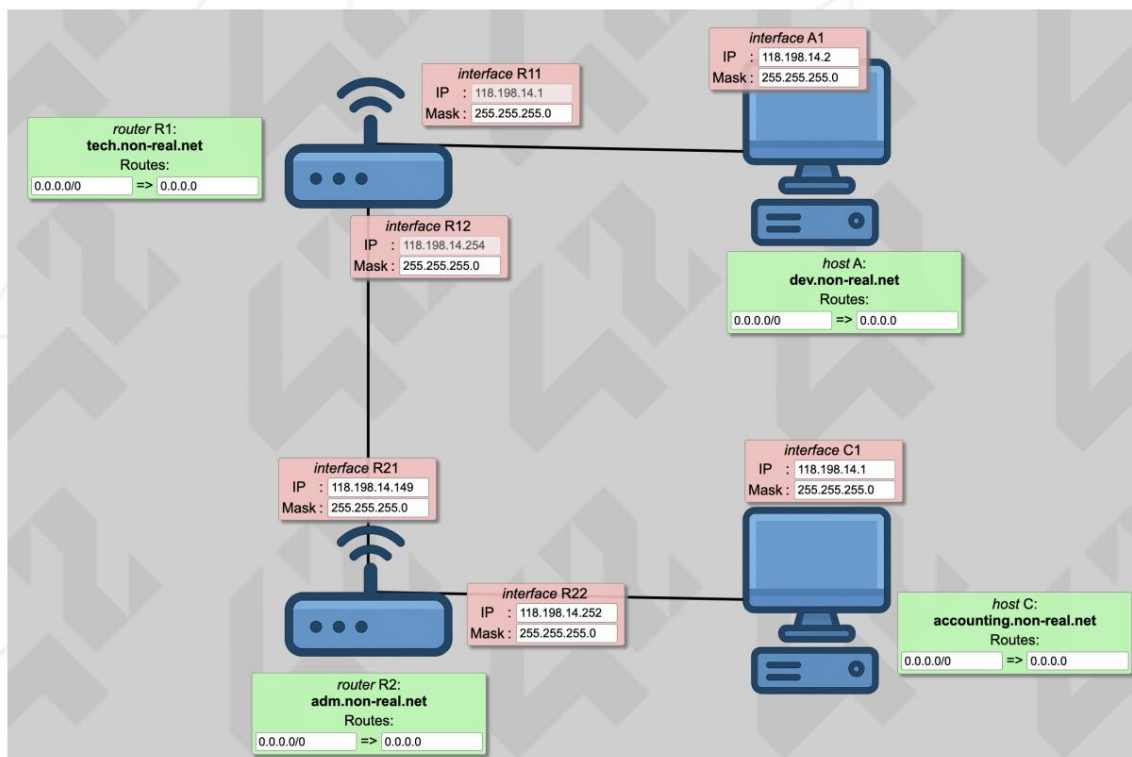
Antes de pasar al siguiente nivel, no olvides exportar tu configuración usando el botón Obtener mi configuración para que puedas ponerla en tu repositorio Git.

Práctica de red

En la parte inferior de la página, verá los registros. Pueden ser útiles para comprender por qué su configuración es incorrecta; por ejemplo, si falta una puerta de enlace o una dirección IP no es válida.



A continuación se muestra un ejemplo del tipo de ejercicio que realizarás:



Para tener éxito, modifique los campos no sombreados hasta que su configuración de red sea correcta.

Práctica de red

Para completar esta tarea, se recomienda encarecidamente comprender cómo funciona el direccionamiento en una red con dispositivos como enrutadores y conmutadores. Lea sobre

Direccionamiento TCP/IP

Capítulo VI

Requisitos del archivo Léame

Debe proporcionarse un archivo README.md en la raíz de su repositorio Git. Su propósito es permitir que cualquier persona que no esté familiarizada con el proyecto (compañeros, personal, reclutadores, etc.) comprenda rápidamente de qué se trata, cómo ejecutarlo y dónde encontrar más información sobre el tema.

El README.md debe incluir al menos:

- La primera línea debe estar en cursiva y decir: Este proyecto ha sido creado como parte del plan de estudios 42 por <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- Una sección de “Descripción” que presenta claramente el proyecto, incluyendo su objetivo y una Breve descripción general.
- Una sección de “Instrucciones” que contiene toda la información relevante sobre la compilación, instalación y/o ejecución.
- Una sección de “Recursos” que enumera referencias clásicas relacionadas con el tema (documentación, artículos, tutoriales, etc.), así como una descripción de cómo se utilizó la IA, especificando para qué tareas y en qué partes del proyecto.

Es posible que se requieran secciones adicionales según el proyecto (por ejemplo, uso ejemplos, lista de características, opciones técnicas, etc.).

Cualquier adición necesaria se enumerará explícitamente a continuación.

- La sección de Recursos debe mencionar explícitamente los conceptos de redes estudiados, como direccionamiento TCP/IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, enrutadores y conmutadores, capas OSI, etc.
- La sección Instrucciones debe explicar cómo ejecutar la interfaz de capacitación (por ejemplo, abrir index.html), cómo exportar configuraciones y los requisitos de envío.
- Los detalles del envío deben indicar que se deben colocar 10 archivos de configuración exportados (uno por nivel) en la raíz del repositorio.

Capítulo VII

Presentación y evaluación por pares

Entregue su tarea en su repositorio de Git como de costumbre. Solo se evaluará el trabajo dentro de su repositorio durante la defensa. No dude en verificar los nombres de sus archivos para asegurarse de que sean correctos.

Dado que la interfaz de entrenamiento cuenta con 10 niveles, deberá convertir 10 archivos en tu repositorio (1 archivo por nivel). Colócalos en la raíz de tu repositorio.

No olvides ingresar tus datos de acceso en la interfaz de entrenamiento. Exporta un archivo por nivel usando el botón "Obtener mi configuración".



Es muy importante que ingreses tus datos de acceso en la interfaz.

Durante la defensa, tendrás que superar tres niveles aleatorios, como se indica en la plataforma de entrenamiento. Por supuesto, tendrás un tiempo limitado para lograrlo.



No está permitido utilizar herramientas externas durante su evaluación.
Se tolera el uso de una calculadora simple como "bc", pero será... sea el límite.